



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

রসায়ন

কাঙ্ক্ষিত দ্রষ্টব্য →

① পরমাণুর কেন্দ্রে একটি
বিন্দুযুক্ত নিউক্লিয়াস
আছে।

② ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘেঁষেলা বৃত্ত
সাথে ঘুরতে পারে না।

৯২

বোর পরমাণু মডেল অনুসারে কোনটির বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায়?

ক. He

খ. He^+

গ. Li^{2+}

ঘ. Li

ইলেকট্রনগুলো নিম্ন কক্ষীয় থেকে
যখন উচ্চ কক্ষীয়ে প্রবেশ
করে, তখন কক্ষি কোম্পন করে।

৯৮

ইলেকট্রন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করলে কী ঘটে?

ক. শক্তি পরিবর্তিত হয়

খ. শক্তি অপরিবর্তিত থাকে

গ. শক্তি শোষণ করে

ঘ. শক্তি বিকিরণ করে

ক্রিপ্টনের সার্বসাময়িক
অ্যাকা → ৩৬.
Kr এর ইলেকট্রন বিন্যাস →
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$
 $4s^2 4p^6$

১০৫

ক্রিপ্টনের (Kr) শেষ কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন আছে?

☒ ক. আট	☐ খ. দুই
☐ গ. চার	☐ ঘ. ছয়

আমাদের পারমাণবিক সংখ্যা $\rightarrow$

২৬

যেহেতু Fe^{2+} মোকাবেলা Fe এর

ইলেকট্রন বিন্যাস হবে $\rightarrow$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

যেহেতু Fe কক্ষ বাক্যগতভাবে ইলেকট্রন দুটো হারাবে।

১০৮

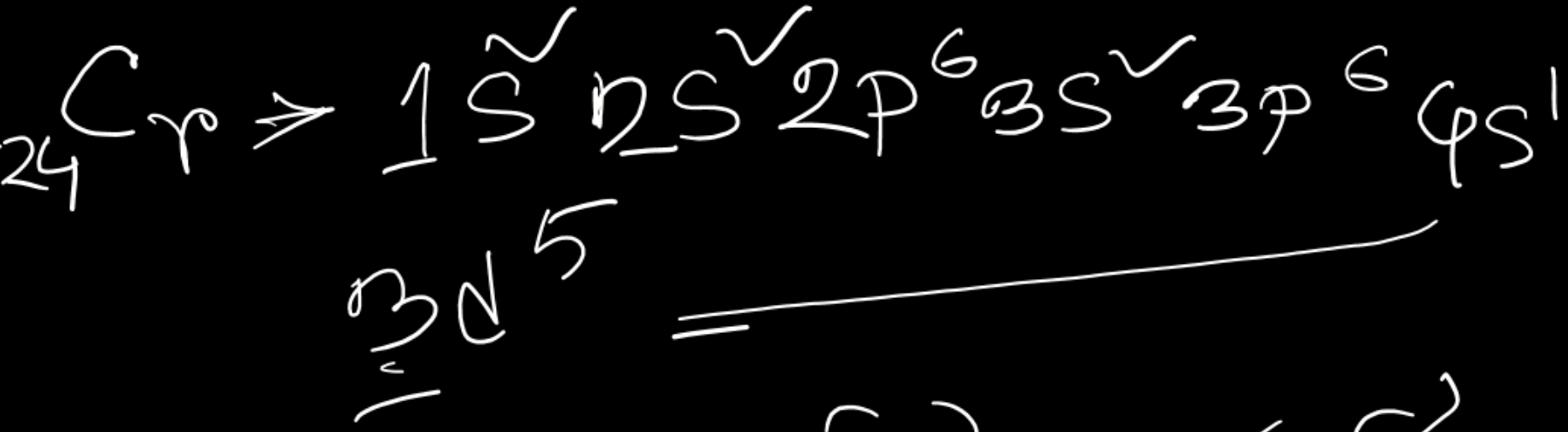
Fe^{2+} এর ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি সঠিক?

ক. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

খ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$

গ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3d^8 4s^2$

ঘ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$



২৪Cr এর অরবিটালে ৭টি ইলেকট্রন থাকে তখন সাদৃশ্য অরবিটালে থেকে ১টি ইলেকট্রন নিয়ে হাফ ফিল্ড হইল বলে বলা হয়।
Cr ও Mn এর ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যতিক্রম।

৪৪৬

$nd^5(n+1)s^1$ ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম মেনে চলে নিচের কোনটি?

ক. ${}_{24}\text{Cr}$

খ. ${}_{25}\text{Mn}$

গ. ${}_{26}\text{Fe}$

ঘ. ${}_{29}\text{Cu}$

সিলভারের পারমাণবিক সংখ্যা
 $Z = 47$ (Ag)
 $47 \text{ Ag} \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$
 $4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^1$

১২০

সিলভারের ইলেকট্রন বিন্যাস নিচের কোনটি?

ক. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10}$

খ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^1$

গ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^8 5s^2 5p^6$

ঘ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^9 5s^1$

$$s, \frac{p}{2}, \frac{d}{3}, \frac{f}{4} \rightarrow 2(2+1)$$

$$s=2,$$

$$p=6$$

$$d=10$$

$$f=14$$

১২৯

d-উপস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত?

ক. 14

খ. 10

গ. 6

ঘ. 2

পটাশিয়ামের আণুবীক্ষণিক

সংখ্যা $\rightarrow 19$

ইলেকট্রন বিন্যাস $\Rightarrow 19K$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

১৩৪

পটাশিয়ামের ১৯তম ইলেকট্রন 3d তে প্রবেশ না করে 4s অরবিটালে প্রবেশ করে কেন?

ক. 3d অরবিটালের শক্তি 4s এর চেয়ে কম বলে

খ. 4s অরবিটালের শক্তি 3d এর চেয়ে কম বলে

গ. 3d ও 4s উভয় অরবিটালের শক্তি সমান বলে

পরিষ্কার তরঙ্গ দ্বারা সঞ্চারিত বা প্রায়
সঞ্চারিত তরঙ্গের পরিষ্কার কেন্দ্র
তথা নিউক্লিয়াসের প্রজ্জ্বলিত
প্রকার কারণে পরিষ্কার
সঞ্চারিত কণিকা সমূহের
এদের কার্যকরী ক্ষমতা।

৬৪৭

কোন মৌলটির একটি পরমাণুর ভর সর্বাধিক?

ক. নিকেল

খ. ম্যাঙ্গানিজ

গ. কপার

ঘ. জিঙ্ক

$H_3PO_4 \rightarrow$ অক্সিজেনের সংখ্যা

এর আণবিক ভর $\rightarrow$

$$1 \times 3 + 31 \times 1 + 16 \times 4$$

$$= 3 + 31 + 64$$

$$= 34 + 64$$

$$= 98$$

Ans

H_2SO_4

১৫০

H_3PO_4 এর আপেক্ষিক আণবিক ভর কত?

ক. 50

খ. 66

গ. 82

ঘ. 98

৭৩Tc → টেকনিটিয়াম
এটি স্নায়ু স্নায়ুকাল চিকিৎসা
দ্রব্য/প্রস্তুত করে জন্য ব্যবহার
করা হয়। এর মাধ্যমে
হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, কুস্রুহ, নিউর, হাড় ইত্যাদি

Question 156

রোগাক্রান্ত স্থানের ছবি উঠাতে ব্যবহৃত হয়—

ক. ^{99}Tc	খ. ^{235}U
গ. ^{131}I	ঘ. ^{32}P

দুটি ক্লোরিনের আইসোটোপ

হাট = 100%

যদিও আনুমানিক ভাবে
একটি হাট $\rightarrow$ কাণ্ডফা
কর থাকবে।

Question 157

ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপ ^{37}Cl ও ^{35}Cl এর পর্যাণ্ততার শতকরা
পরিমাণ যথাক্রমে—

ক. 25% ও 75%

খ. 35% ও 65%

গ. 65% ও 35%

ঘ. 75% ও 25%

০ ব্রহ্ম সাদৃশ্যবিশিষ্ট ভেঁ=

15.62

মচক্কর $\Rightarrow 16$

Question 158

$^{16}_8\text{O} = 38\%$, $^{15}_8\text{O} = 62\%$ হলে, O এর আপেক্ষিক
পারমাণবিক ভর কোনটি?

ক. 16.0

খ. 15.62

গ. 15.38

ঘ. 8.0

চিকিৎসা ও খাদ্য সংরক্ষণ উভয়ক্ষেত্রে
ব্যবহৃত হয় $\rightarrow {}^{60}\text{Co}$

Question 172

কোন আইসোটোপটি চিকিৎসা ও খাদ্য সংরক্ষণ উভয়ক্ষেত্রে
ব্যবহৃত হয়?

ক. ${}^{32}\text{P}$

খ. ${}^{60}\text{Co}$

গ. ${}^{131}\text{I}$

ঘ. ${}^{153}\text{Sm}$

উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবন
ও উদ্ভিদ রোঙে ইটাব জন্ম
করতে হয় $\rightarrow {}^{32}\text{P}$

Question 173

উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবনে ও উদ্ভিদ রোঙে ওঠা সম্পর্কে জানতে
ব্যবহৃত হয় কোনটি?

ক. ${}^{32}\text{P}$ এর ফসফেট

খ. ${}^{131}\text{I}$

গ. ${}^{60}\text{Co}$

ঘ. ${}^{153}\text{Sm}$

পোলট্রি ফার্মে ব্যবহৃত
হয় $\rightarrow {}^{60}\text{Co}$

Question 174

কোন আইসোটোপটি পোলট্রি ফার্মে ব্যবহৃত হয়?

ক. ${}^{60}\text{Co}$

খ. ${}^{32}\text{P}$

গ. ${}^{89}\text{Sr}$

ঘ. ${}^{131}\text{I}$

ইউরেনিয়ামকে সুবিধে
বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

স্বাভাবিক বোমা স্ট্রোন্টিয়াম ইউরেনিয়ামকে
হুম।

ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ $\Rightarrow \begin{matrix} 233 & 235 & 238 \\ 92 & 92 & 92 \end{matrix}$

Question 175

পারমাণবিক বোমার শক্তির উৎস কোনটি?

ক. ^{238}U

খ. C - 14

গ. ^{92}U

ঘ. ^{235}U

নিউক্লি়ন সংখ্যা হচ্ছে →

পারমাণবিক ভর সংখ্যা
মধ্যে ইলেক্ট্রন সংখ্যা বাদ

দিলে নিউক্লি়ন সংখ্যা যাওয়া সম্ভব

$$\begin{aligned} \text{নিউক্লি়ন সংখ্যা} &= 235 - 92 \\ &= 143 \end{aligned}$$

Question 186

$^{235}_{92}\text{U}$ এর নিউক্লি়ন সংখ্যা কত?

ক. 92

খ. 143

গ. 235

ঘ. 327

স্বাস্থ্যকর খাদ্য

খাদ্যে স্বাস্থ্যকর।

Question 187

ক্লোরিনের একটি পরমাণুতে কয়টি প্রোটন আছে?

ক. ৪ টি

খ. ১২ টি

গ. ১৪ টি

ঘ. ১৭ টি



হে দিএ কে সজিউঙে,
হে নিএ হে নেজিউঙে।

Question 188

1_1H + পরমাণুতে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

ক. 4

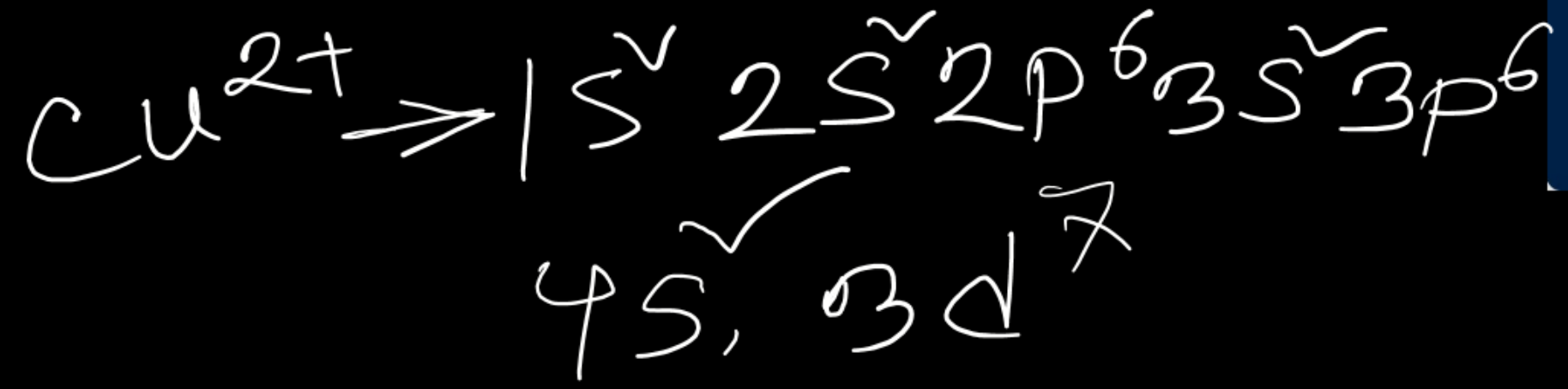
খ. 2

গ. 1

ঘ. 0

কম্পারের আয়নগুলির সংখ্যা -

→ 29



Question 189

Cu^{2+} আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

- | | |
|-------|-------|
| ক. 11 | খ. 16 |
| গ. 18 | ঘ. 27 |

ক্লোরিন 1 টি ইলেকট্রন গ্রহণের
কার্যকর তর $Cl^- \rightarrow$
 $17Cl^- \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

নিশ্চিত করে তার গ্রহণের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখ

Question 192

Cl পরমাণু 1 টি ইলেকট্রন গ্রহণের পর সৃষ্টি আয়নের ইলেকট্রন
বিন্যাস কোনটি?

ক. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

খ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

✓ গ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

ঘ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Mg এর ইলেকট্রন বিন্যাস →
12th Mg → $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Question 193

Mg এর ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি?

☒ ক. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

☐ খ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3$

☐ গ. $1s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

☐ ঘ. $1s^2 2p^8 3s^2$

সালফারের আয়নায়নিক স্থানাংক

→ 16

$16S^2 \Rightarrow \underline{1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6}$

Question 194

S^2 - এর ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি?

ক. 2, 8, 2

খ. 2, 8, 4

গ. 2, 8, 6

ঘ. 2, 8, 8

